

Công nghệ gen và ứng dụng

Công nghệ gen là quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, dựa trên kỹ thuật cơ bản là kỹ thuật chuyển gen: chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận nhờ thể truyền (plasmid, virus).

Quy trình chuyển gen gồm ba bước chính: tạo ADN tái tổ hợp (cắt gen cần chuyển bằng enzyme giới hạn và gắn vào thể truyền nhờ enzyme nối), đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, và chọn lọc các dòng tế bào có chứa ADN tái tổ hợp mong muốn.

Công nghệ gen có nhiều ứng dụng quan trọng: tạo ra các chủng vi sinh vật sản xuất số lượng lớn sản phẩm sinh học (insulin, hormone tăng trưởng), tạo giống cây trồng biến đổi gen kháng sâu bệnh, và trong y học phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh di truyền và liệu pháp gen.